

Auteur: Anass Hamzaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6E nr. 1.1

$$T_4(f, 0)(x) \text{ voor } f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$\left| \begin{array}{l} D \left[\frac{1}{1+x} \right] = \frac{-1}{(1+x)^2} \\ D \left[\frac{-1}{(1+x)^2} \right] = \frac{2}{(1+x)^3} \\ D \left[\frac{2}{(1+x)^3} \right] = \frac{-6}{(1+x)^4} \\ D \left[\frac{-6}{(1+x)^4} \right] = \frac{24}{(1+x)^5} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow T_4(f, a)(x) = \frac{1}{0!} \frac{1}{1+a} - \frac{1}{1!} \frac{1}{(1+a)^2} (x-a) + \frac{2}{2!} \frac{(1+a)^3}{(1+a)^3} (x-a)^2 - \frac{6}{3!} \frac{(1+a)^4}{(1+a)^4} (x-a)^3 + \frac{24}{4!} \frac{(1+a)^5}{(1+a)^5} (x-a)^4$$

$$T_4(f, 0)(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4$$

References